

Composition musicale augmentée

Micael Antunes da Silva

Aix-Marseille Université, CNRS, PRISM, LIS

15 janvier 2026

Exercice 1 — Découverte de MuseScore

- Télécharger et installer **MuseScore** sur votre ordinateur.
- Accéder au Google Drive du cours et ouvrir le dossier monDataset.
- Télécharger les fichiers MIDI Nazareth1.mid et Paganini1.mid.
- Ouvrir ces fichiers dans **MuseScore**.

Exercice 2 — Exploration du ComMU Dataset (1/2)

- Accéder au dossier `COMMUDataset`.
- Utiliser :
 - les fichiers MIDI dans `midiFiles`,
 - les métadonnées dans `CommuVAEDataset.csv`.
- Objectif : choisir **2 paires** de fichiers MIDI (au total 4 fichiers).

Exercice 2 — Critères de sélection (2/2)

- Pour **chaque paire** de fichiers MIDI :
 - même étiquette d'harmonie (colonne `chord_progressions`);
 - étiquettes de rôle de piste **différentes** (colonne `track_role`).

Exercice 3 — Composition (1/2)

- Réaliser **2 compositions**.
- Chaque composition doit :
 - être en **2/4** ;
 - avoir **4 mesures** ;
 - être exportée en **fichier MIDI** ;
 - comporter une **annotation d'harmonie** sous forme de liste de strings, par ex.
["C", "C", "G7", "G7", "C", "C", "G7", "G7"].

Exercice 3 — Texture et matériau (2/2)

- Chaque composition doit présenter un **contraste textural**.
- Fournir une **brève description texturale** de ce contraste.
- Matériau possible pour composer :
 - composition originale ;
 - modification / combinaison de Nazareth1, Paganini1 ;
 - et/ou des fichiers choisis dans le CommuDataset.

Exercice 4 — Générer les représentations

- Partir des **datasets que vous avez déjà composés** (exercices précédents).
- Créer un **notebook** pour :
 - construire les **représentations d'harmonie** ;
 - construire les **représentations de texture**.
- Ces représentations seront utilisées pour la **composition à la CAO** dans la suite du cours.

Exercice 5 — Sampling et reconstruction (1/2)

- Utiliser le modèle pour **reconstruire votre dataset** (compositions + extraits sélectionnés).
- Effectuer des **comparaisons auditives** entre :
 - l'entrée originale ;
 - la reconstruction générée.
- Visualiser les **partitions** des reconstructions.

Exercice 5 — Critères d'analyse (2/2)

- Évaluer la qualité de reconstruction selon :
 - (a) **fidélité mélodique** ;
 - (b) **préservation des caractéristiques harmoniques** ;
 - (c) **stabilité rythmique** ;
 - (d) **maintien de la caractéristique texturale**.

Exercice 6 — Projection (1/2)

- Combiner les **caractéristiques d'harmonie et de texture** de vos deux datasets.
- Générer les résultats projetés avec le modèle.
- Comparer :
 - les résultats projetés ;
 - les extraits d'origine.
- Visualiser les **partitions** correspondantes.

Exercice 6 — Analyse de qualité (2/2)

- Évaluer la qualité de la projection selon :
 - la cohérence harmonique ;
 - la cohérence texturale ;
 - la pertinence musicale globale.

Exercice 7 — Morphing (1/2)

- Créer une **famille de morphings** à partir des samples que vous avez générés (exercices précédents).
- Générer plusieurs versions intermédiaires entre deux textures.
- Écouter les **morphings successifs**.
- Visualiser les **partitions** correspondantes.

Exercice 7 — Analyse des morphings (2/2)

- Décrire les **caractéristiques du matériau généré** :
- Formuler quelques **commentaires musicologiques** sur l'intérêt ou les limites des morphings obtenus.

Exercice 8 — Création libre (approche PaR)

- **Avant de composer :**

- Imaginer une **forme musicale globale** (début, développement, fin, etc.) ;
- Formuler une **hypothèse de recherche compositionnelle** :
Comment les trois transformations peuvent-elles servir mon processus créatif ? (ex. Morphing pour des transitions, Projection pour créer contraste/varieté, etc.)

Exercice 8 — Création libre

- Composer une **pièce courte** en combinant :
 - **Sampling** ;
 - **Projection** ;
 - **Morphing**.
- Organiser ces matériaux pour construire une **forme musicale cohérente**.
- Produire une **partiture complète dans MuseScore**.
- Fournir également :
 - le **MIDI** correspondant ;
 - une courte **description texturale** de votre pièce.